

Online Alışveriş Platformu Veri Tabanı

Elif Miray Karaman
Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
E-posta: 230202113@kocaeli.edu.tr

Özet—Bu çalışmada, PostgreSQL üzerinde gerçek bir e-ticaret platformunun veritabanı tasarlanmış ve raporlanmıştır. Müşteri, ürün, satıcı, kategori, sipariş ve sipariş_detay varlıkları modellenmiş; veri bütünlüğü için birincil/benzersiz anahtarlar, dış anahtarlar ve kontrol kısıtları uygulanmıştır. Örnek veriler eklenmiş ve temel ile ileri düzey raporlama sorguları gerçekleştirilmiştir.

Index Terms—E-ticaret, PostgreSQL, SQL, Veritabanı Tasarımı, Raporlama

I. GİRİŞ

E-ticaret platformları günümüzde geniş kullanıcı kitlesine hitap etmektedir. Bu projede PostgreSQL kullanılarak tipik bir çevrimiçi alışveriş sisteminin veritabanı tasarlanmış, örnek veriler eklenmiş ve çeşitli raporlama sorguları hazırlanmıştır.

II. VERİTABANI TASARIMI

Projede e_ticaret şeması altında müşteri, satıcı, kategori, ürün, sipariş ve sipariş_detay tabloları tanımlanmıştır. Ödeme türü için ENUM kullanılmıştır.

```
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS e_ticaret AUTHORIZATION
shop_user;
SET search_path TO e_ticaret, public;

DO $$
BEGIN
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM pg_type WHERE typname
        = 'odeme_turu') THEN
        CREATE TYPE odeme_turu AS ENUM
            ('KREDI_KARTI', 'HAVALE', 'KAPIDA', 'E-CUZDAN');
    END IF;
END$$;
```

A. Tablolar

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS musteriler (
    id INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    ad TEXT NOT NULL,
    soyad TEXT NOT NULL,
    email TEXT NOT NULL UNIQUE,
    sehir TEXT,
    kayit_tarihi DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS urunler (
    id INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    ad TEXT NOT NULL,
    fiyat NUMERIC(12,2) NOT NULL CHECK (fiyat >= 0),
    stok INT NOT NULL CHECK (stok >= 0),
    kategori_id INT NOT NULL REFERENCES kategoriler(id),
    satici_id INT NOT NULL REFERENCES saticilar(id),
    aktif BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
);
```

III. ÖRNEK VERİ EKLEME

```
INSERT INTO e_ticaret.kategoriler (ad) VALUES
('Elektronik'), ('Moda'), ('Ev & Yaşam'), ('Oyuncak');

INSERT INTO e_ticaret.saticilar (ad, adres) VALUES
('TechnoStore', 'İstanbul'),
('ModaX', 'Zmir'),
('HomePlus', 'Ankara');

INSERT INTO e_ticaret.musteriler (ad, soyad, email,
    sehir) VALUES
('Ayşe', 'Yılmaz', 'ayse@example.com', 'İstanbul'),
('Mehmet', 'Demir', 'mehmet@example.com', 'Ankara'),
('Zeynep', 'Kaya', 'zeynep@example.com', 'Zmir');
```

IV. RAPORLAMA SORGULARI

A. Temel Sorgular

```
-- En çok sipariş veren 5 müşteri
SELECT m.ad, m.soyad, COUNT(s.id) AS siparis_sayisi
FROM e_ticaret.musteriler m
JOIN e_ticaret.siparisler s ON m.id = s.musteriler_id
GROUP BY m.id
ORDER BY siparis_sayisi DESC
LIMIT 5;
```

B. Kategori Bazlı Satış

```
SELECT k.ad AS kategori, SUM(d.adet * d.fiyat) AS
    toplam_satis
FROM e_ticaret.kategoriler k
JOIN e_ticaret.urunler u ON k.id = u.kategori_id
JOIN e_ticaret.siparis_detay d ON u.id = d.urun_id
GROUP BY k.ad;
```

C. Join Örneği

```
SELECT s.id AS siparis_id, m.ad AS musteriler,
    u.ad AS urun, sa.ad AS satici, d.adet, d.
    fiyat
FROM e_ticaret.siparisler s
JOIN e_ticaret.musteriler m ON s.musteriler_id = m.id
JOIN e_ticaret.siparis_detay d ON s.id = d.
    siparis_id
JOIN e_ticaret.urunler u ON d.urun_id = u.id
JOIN e_ticaret.saticilar sa ON u.satici_id = sa.id;
```

V. SONUÇ

Bu çalışma, PostgreSQL üzerinde e-ticaret veritabanı tasarımını ve örnek SQL raporlarını içermektedir. Veri bütünlüğünü sağlamak için kısıtlar ve ilişkiler uygulanmış, sorgularla sistemin analiz kabiliyeti gösterilmiştir.